卒業論文用テンプレートファイル
利用の手引き

情報メディア創成学類・卒研担当

1　はじめに

卒業論文は以下の２回にわたって提出することが求められている。

- 最終審査版　（1 月下旬-2 月上旬）
- Web 公開版　　（２月中-下旬）

以下では便宜上前者を「**PDF1**」、後者を「**PDF2**」と記す。本資料では manaba 上で配布している論文作成テンプレートファイルについての説明とともに、PDF1・PDF2 両者に共通する論文作成上の注意事項やガイドラインを記す。

それぞれの提出期限については manaba の「日程・スケジュール」を参照。また PDF1・PDF2 版それぞれの提出方法や個別の注意事項については別途案内する。

2　ダウンロードファイル

論文作成テンプレートは TEX 版と WORD 版とがある。「テンプレート (template)」というのはいわば文書を作るための骨組で、テキストを「肉付け」することで実際の論文を作ることができる。

配布ファイルは単なる骨組だけではなく、サンプルの文章が書きこまれてもいる（その意味では「サンプルファイル」と呼ぶこともできる）。それ自体が使い方の説明や例になっているので、生成された PDF 文書、原稿ファイルの双方によく目を通すとよい。自分の論文を書くときにはこれらの文章部分は削除して書いていくことになる。

TEX 版

TEX 版の配布物には以下の３つの zip ファイルがある：

sample-jp-euc.zip	EUC コード版
sample-jp-sjis.zip	Shift JIS コード版
sample-jp-utf8.zip	Unicode UTF-8 コード版

３者の違いは文字コードだけで、使っている TEX コマンドなどはすべて同一である。したがって自分の使用環境にマッチしたものを利用すればよい（5.1.2 参照）。各 zip フォルダには次の４つのファイルが入っている。ただしファイル名中の **xxx** は文字コード名（**euc, sjis, utf8** のいずれか）である。

- **sample-jp-xxx.tex**
  本体であるサンプル TEX ファイル。pLATEX を使っている（5.1.1 参照）。
  サンプル文章が入力されており、
  これを削除すれば自分の文章を入力するテンプレートとして使える。
- **mast-jp-xxx.sty**
  論文用のスタイルファイル。実際には表紙部分に関連するマクロが定義されているだけ。
- **sample.eps**
  サンプル原稿で読み込む図版ファイル（EPS 形式）。
- **sample-jp-xxx.pdf**
  サンプル原稿を組版（コンパイル）し PDF 化したもの。
  いずれも全学計算機システム (icho) で作成したものである（5.1.1 参照）。

WORD 版

sample-jp-word.docx　新版 WORD ファイル

PDF ファイル（完成版ファイル見本）

sample-jp-tex.pdf　TEX 版を PDF に変換したファイル
sample-jp-word.pdf　WORD 版を PDF に変換したファイル

TEX 版、WORD 版をそれぞれ PDF 化したもの。
sample-jp-tex.pdf は zip フォルダ中の sample-jp-utf8.pdf と同じである。

3　論文作成のガイドライン（TEX 版、WORD 版共通）

以下は TEX 版、WORD 版に共通の（また PDF1、PDF2 に共通の）注意事項やガイドラインをまとめたものである。必須事項（必ず守らなければならない事項）もあるが、それ以外は目安や推奨として考えてよい。

3.1　用紙・体裁

- 用紙は A4 判縦置きとする。
- 各ページとも、上下左右に 25mm (1inch) 程度の余白をとる。
- 本文のフォントサイズは 11pt を原則とする。
  必要に応じてこれ以外のサイズでもよいが、10pt より小さい値にはしないこと。
- 論文は 1 段組 (single column) とする。学会への投稿論文のように 2 段組 (double column) にはしない。
- ページのフッタ部分にページ番号をつける。詳しくは 3.3.3 参照。

上はいずれもテンプレートファイルで設定されているので、それを利用すれば別途設定する必要はない。
ただし余白については、WORD 版では上下左右ともほぼ 25mm になっているが、TEX 版では左右はほぼ 25mm であるものの、上下はもっと広くなっている。したがってこれを 25mm 程度まで縮めても（つまり本文エリアを広くしても）かまわない（5.2.1 参照）。

3.2　記述言語・分量

- 記述言語は日本語を原則とする。ただし英語で記述してもかまわない。
- どちらの場合も、全体の記述は日本語ないし英語で統一する（ただし後述の場合は例外として除く）。

- 論文のページ数には制限を設けない。
- ページ数の上限だけでなく、下限についても特に制限は設けない。ただし 1 年間の研究成果を記すのであるから、最低でも本文 10 ページ以上（400 字詰め原稿用紙換算で 30 枚以上）の分量があることは望まれる。

3.3　論文の構成

論文は以下の各部分を、この順にページを並べて構成する。先頭が☆になっているのは必須項目である。

☆ 表紙　(cover page)
☆ 概要　(abstract)
☆ （本文）目次　(table of contents)
- 図目次　(list of figures)
- 表目次　(list of tables)

☆ 論文本文
- 謝辞　(acknowledgments)

☆ 参考文献（参照文献）　(references)
- 業績リスト　(contributions)
- 索引（事項索引、人名索引）　(subject / name index)
- 付録　(appendix)

3.3.1　表紙

- 表紙ページはテンプレートにある形式にしたがって作成する。
- 日付については PDF1、PDF2 のそれぞれについて、追って案内する。
- 学籍番号は書かなくてよい（特に PDF2 においては）。もっとも書いても害はない。

- 日本語論文の場合、タイトル（題目）に英訳を付してもよい。
- 英語論文の場合でも、テンプレートの形式（日本語）で表紙を作るのを原則とする。
  ただし次のような対応は可能である。
  - 2 枚目に英語版の表紙を作る（推奨）。
  - 最初から英語版表紙を作る。
    この場合、氏名の日本語表記やタイトル和訳も併記することが望ましい。

3.3.2　概要 (abstract)

- 日本語概要の場合、400 字程度を目安とする。これを少々超えるのはかまわない。
  逆に大幅に短いと論文・研究内容を適切に伝えるものにはならないので、目安に近い長さを記すこと。
- 英文 abstract の場合も上に見合う分量とする。
- 必須ではないが、翻訳版をつけることは望ましい。（日本語論文なら英訳、英語論文なら和訳。）

3.3.3　ページ番号、見出し

- ページ番号は以下の要領で必ずつける（サンプルファイルも参照）。
- ページ番号はページ下部（フッタ部分）中央に配する。
  注： 両面見開き製版は想定しないので、ページ番号を左右に交互配置する必要はない。
- ページ番号は、前文部分（目次や前書き（もしあれば））は小文字のローマ数字、論文本文部分はアラビア数字で表す。
- 表紙ページ及び概要ページにはページ番号をつけない。
- ページ番号は通し番号とし、上の前文部分、本文部分それぞれを 1 ページから始める。
  つまり前文では i, ii, iii, ..., 本文では 1, 2, 3, ... となる。章ごとに独立した番号（2-1, 2-2, ... など）は使わない。
- 付録 (appendix) のページ番号は、本文のページ番号をそのまま継続するのが原則だが、独自の番号づけ（例えば A-1, A-2 など）を使ってもよい（3.3.12 参照）。
- ページのヘッダ・フッタ部分に章見出しなどを入れるのは自由である。

3.3.4　目次類（本文目次、図目次、表目次等）

- （本文）目次は必ずつける。
- 目次項目は、本文の構成単位ごとに立てる（章・節・項など： 3.3.5, 5.2.1 参照）。
- 前文部分の項目（ページ番号がローマ数字である項目）は、必要であれば目次に加える。
  前文部分が目次（類）だけなら加える必要はない。

- 付録の項目及びページ番号も原則として目次に加える（3.3.12 参照）。
  別法：付録を本文と独立した文書と見なすなら、付録部分の先頭に付録目次をおき、ページ番号付けも付録独自のものとするという方法も可能である。

- 目次のレイアウトは独自に決めてもよい（＝テンプレートから適宜変更してもよい）。
  特に TEX 版の場合、謝辞や参考文献の項がインデントし、ページ番号とつなぐ点線がないなど、形式には若干の問題がある（WORD 版と比較せよ）。これについては 5.2.1 で修正方法などに触れる。

- 図目次、表目次は必須ではないが、図表が多い場合などはあったほうがよい。
  なおサンプルファイルには図目次はあるが表目次はない（本文中に表があるにも関わらず）。これには別段他意はないが、本来なら表目次も入れるべきだろう。つまり図・表目次の両方を入れるか、どちらも入れないかのどちらかである。もちろん、図ないし表がない場合には対応する目次は必要ない。

- 数学的な内容の論文の場合、定義、定理、主要な数式などについての目次を加えてもよい。

3.3.5 本文構成

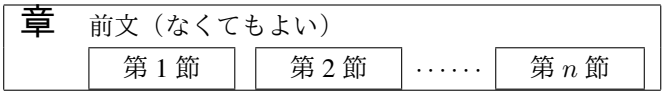
- 論文本文は、章・節・項などのレベルによる区分で階層的に構成し、番号をつける。
  例えば **2** は第 2 章、**3.1** は 3 章 1 節、**3.2.4** は 3 章 2 節 4 項である。

  注：TEX 関係の文書では第 3 レベルを「項」ではなく「小節」と記しているものもある。これは `\section`, `\subsection` からの連想だろう。以下では「小節」は使わず専ら「項」を用いる。

- 論文では通常、**3.2.3.1** のような第 4 レベル以降は使わない（しかし使って悪いわけではない）。
  第 4 レベル以降の区分が必要な場合には、番号のつかない見出しを用いる、箇条書きを用いるなどの方法も考える（TEX 版での対応については 5.2.1 参照）。
- 本文中でこれらの区分を参照する場合にはその番号を記す（例：「3.3.5 参照」）。
  章の場合も番号だけでもよいが、紛らわしいなら「3 章参照」のように「章」の字を加えてもよい。

- 章ごとに改ページする。節や項の間に改ページを入れる必要はない。
  レイアウトの必要に応じて改ページを入れる場合には、できるだけ節や項の境目に入れる。

- 1 個だけの節、1 個だけの項を作るのは避け、第 1 節、2 節、... のように複数個を並べるように組み立てる。
- 章の下に節を作る場合、節を並べる前に章としての文章（前文）をおくのはかまわない（なくてもよい）。
  一方、節と節の間や最後の節のあとに章としての文章をおくのは避けたほうがよい。節の一部と紛らわしくなるからである。どうしても書きたいのであれば、区別が明確にわかるような注意や工夫が必要である。つまり通常の章の文章構成は下のようになる。節と項の関係についても同様である。



- 謝辞と参考文献は章と同レベルの単位として扱い、そこで改ページする。

3.3.6 図表

図や表（まとめて「図表」）は、論文の中にあってそれ自身単独で著作物として扱われるという、少し特殊な扱いを受ける。図目次や表目次が作成される理由の 1 つはその点にあるだろう。以下の項目にもこれに由来するものがある。

- 図表には番号をつける。番号のつけ方は：

- 論文全体を通じての通し番号をつける（図 1, 2, 3, ...）
- 章ごとの通し番号をつける（図 2.1, 2.2, 2.3, ...）

の 2 通りが考えられるが、後者の「章ごと」のほうが普通である（サンプルファイルもそうなっている）。

- 図番号と表番号は別々につけるのが普通である。つまり

  図 3.1, 表 3.2、図 3.3、図 3.4、表 3.5、....

  のようにではなく、

  図 3.1, 表 3.1、図 3.2、図 3.3、表 3.2、....

  のようにつける。

- 図表にはキャプションをつける。
  図のキャプションは図の下側に、表のキャプションは表の上側につけるのが慣習である。
- キャプションには図表番号だけでなく、単独で内容がわかるような表題や説明をつける。
- キャプションの記述とは独立に、本文中では必ず図表を参照し、内容や意図が明確に伝わるような説明を行う。「図表を見ればわかるはず」といった書き方ではなく、見るべきポイントなどを文章で記す。

- 図表の配置は TEX でも WORD でも頭の痛い問題である（TEX 版については 5.2.3 も参照）。
  図表は本文説明のできるだけ近くに、できれば同じページ内に配置する。少なくとも、本文説明から何ページも離れた位置に図表本体があったり、図表番号と異なる順に配置されたりすることは避ける。
- 多数の図表を連続して配置する場合には、それら図表を別ページにまとめることも考える。
- 図表の配置は本文の分量を増減するとガラッと変わってしまうことがあるので、配置の調整は原稿執筆中には行わず、原稿が完成に近い段階で行う。章ごとに改ページしているので、配置調整は章ごとに行えるはずである。

3.3.7 引用と著作権

他の文献からの引用を行う場合には、著作権等について十分に注意する必要がある。

- 文章を引用する場合、どこからどこまでが引用かが明確にわかるように記す。
  例えば「...」で括る、長めの引用であれば改行・インデントして記すなど。
- あまり長い引用はしない（せいぜい 1 段落程度）。
- 引用部分には文献参照を記すのはもとより、できるだけ引用箇所のページ番号等も示す。
- 引用は原文通りに転載するのが原則である。一部省略する場合には省略箇所を明記する。
- 【重要】無断引用や過度の引用は、著作権や研究倫理に抵触すると見なされるので注意。

- 他文献の内容を（引用ではなく）言い換えて紹介する場合、原文の内容・意図・主張に反するような紹介の仕方はしない。
- また原著者の意見や主張と自分の意見や主張とは明確に区別する（著者の意見を自分の意見のように書いたり、逆に自分の意見を著者の意見のように書いたりはしない）。

- 以上は自分自身が著者である文献にも当てはまる。
  章のような大きな単位に自分の発表論文等を再編して利用する場合にはそうである旨を明記する。

- <u>図表の引用について</u>
  他文献の図表を、コピーにより引用することには十分な注意が必要である（できれば避けたほうがよい）。
  【参考】　公刊される論文の場合、使用許諾を求められたり、使用料を請求されたりする場合もある。

3.3.8　注記（脚注等）

- 脚注などの注記はできるだけ用いない。
- 注記を用いる場合、それを読まなくても本文の論旨の理解に支障のない事項に限定する。本文理解に必要な事項は本文中に記す。

- 注記には脚注を用いる（ページ下に注記を置く形式。なお段落の後ろにインデントして置く別法もある）。章や論文全体の末尾に注記を置く章末注や巻末注は用いない。

3.3.9　謝辞 (acknowledgments)

- 謝辞は必須というわけではないが、長期にわたる指導や協力を得てきたことを考えれば、指導教員を始めとして該当者に謝意を表するのは自然だろう。
- 謝辞を記す場合、相手の氏名を記し、何に謝意を表しているかも具体的に記す。
  「お世話になった皆様に感謝します」といった書き方では、誰に対し何についての謝意を表しているのかわからず、その分、おざなりに言及していると受け取られかねない。
  氏名は必ずしも書かなくても、「両親」のように相手を特定しうる書き方でもかまわない。

- 研究にあたって援助・補助を受けている場合（例えば科研費を使った研究の場合）、その旨を謝辞に記す。書き方については、相手側の指示があればそれにしたがう（必ずしも謝辞にではなく、例えば本文脚注に記すように指定されている場合もある）。

3.3.10　文献リスト（参照文献・参考文献）、業績リスト

<u>「参照文献」と「参考文献（関連文献）」</u>

- 学会などへ投稿する原著論文では、文献リストに掲げる文献は本文中で参照しているものに限られる。その意味ではこれは「参照文献（のリスト）」と呼ぶべきである。
- 一方、本など大部の著作では、そのような参照文献とは別に、本文で直接言及していなくても研究内容と関連のある文献、読者への推薦書などを掲げたリストをつけることもある。こちらは「参考文献」ないし「関連文献」にあたる。
- したがって本来、「参照文献」と「参考文献」（ないし「関連文献」）とは別物である。
  もっとも「参照文献」、「参考文献」の名称はかなり自由に使われており、「参照文献」の代わりに「参考文献」と書かれるのも普通である。
  実際、サンプルファイルでも「参考文献」を使っている。<u>卒業論文でこれをそのまま使ってかまわない</u>。
- 以下の説明では混乱を避けるため、「参考文献」は使わず、「参照文献」、「関連文献」を使う。

- 卒業論文に関連文献（本文中で参照しない文献）を掲げるかは自由である。
  掲げる場合、関連文献リストは参照文献リストとは分けて別リストにする。

<u>参照文献</u>

- 本文中での文献の参照の仕方、参照文献リストの作り方には様々な流儀がある。
  理系の論文では参照文献に通し番号をつけ、本文中でもその番号によって参照するのが一般的である。
  以下でもその前提で記す。

- 本文で文献を参照する場合、参照している文の文末に参照番号を置く流儀と、参照番号を主語とする流儀とがある（下の例参照）。

  Aristotle & Zeno は ..... であることを示した [1]。

Aristotle & Zeno [1] によれば、..... である。

前者のほうが普通だが、必要に応じて使い分ければよい。このように著者名を前面に出したほうが、参照先もはっきりするし、文章も書きやすいというメリットもある。

共著者が多数の場合には、筆頭著者だけを残して "Aristotle *et al.*"、「Aristotle ら」のような略記を用いてかまわない。

- 図表を引用する場合（原文の図表を編集して掲載する場合も含む）、キャプションにも文献参照を入れる。

- 参照文献リストについて。まず文献の並べ方から。
  原著論文では論文中での参照順に文献を並べるのが普通である。したがって本文中での参照番号は [1], [2], [3], ... のように昇順に並ぶ（同じ文献を重複して参照する場合は除く）。
  しかし文献数が数十あるいは百以上と多くなると、これでは不便な点も生じる。文献リスト中で特定の文献（の有無）を探すのが難しくなるからである。本などだと、（筆頭著者名の）ABC 順（和名であればアイウエオ順）に並べる方法もよくとられる、というよりこちらのほうが普通かもしれない。
  卒業論文（や学位論文一般）でどのような並べ方をとるかは、文献数なども踏まえて適宜決めればよい。

- リストに並べる文献項目の書き方は多種多様であり、ここでは深くは立ち入らない。投稿論文の場合、学会側で指定されることもある。
  例えば著者名の書き方にしても：
  - フルネーム：　Brian Charles Aristotle and Xavier Yves Zeno
  - 名字以外は頭文字：　B. C. Aristotle and X. Y. Zeno
  - 名字を先に：　Aristotle, Brian Charles and Zeno, Xavier Yves
  - 上の２つを合わせて：　Aristotle, B. C. and Zeno, X. Y.

  など様々である（和名の場合、通常の姓・名（佐藤一郎）の順に書くのが普通）。
  またイタリック体の使用（書名や雑誌名はイタリック体が普通）、雑誌の巻号や発行年の書き方などもいろいろな流儀がある。ここでは書き方は特定しないが、どのような方法をとるにせよ、リスト全体を通じて統一した書き方をするのが望ましい。
- 発行の時期については、発行年（西暦）だけ記せばよく、月や日は必要ない（書いて悪いわけではない）。
- なお URL 等を参照する場合、最終閲覧日付を書くのが普通である。この場合は月日まで記す。

- <u>【参考】参照箇所へのリンク等</u>
  リスト中の文献項目に本文中の何ページで参照しているかのページ番号があると、読者にとってはわかりやすく、便利である。もっともこれを実際にやっている例はほとんど見たことがない。
  Wikipedia においては、参照箇所へのリンクが貼られている。PDF2 の場合、そういったハイパーリンクの利用も考えられるし、将来的には普及するかもしれない。また同様の目的を実現する方法として 3.3.11 で述べる著者索引がある。

<u>業績リスト</u>

- 業績リストとは、卒業論文の著者自身が発表してきた成果を並べたものを言う。
- 卒業論文（さらには修士論文、博士論文等の学位論文一般）においては、学習・研究の集大成を示すという意味で、参照文献とは別に業績リストを掲げるとよい（もちろん、掲載すべき事項がないなら必要ない）。
- 業績リストに掲げるのは、普通は公刊された論文である（学会、国際会議、論文誌等に掲載されたもの）。
- 自分が共著者である（＝筆頭著者ではない）文献も掲載してかまわない。ただし、卒業論文からかけ離れた内容のものは掲載しなくてよい。
- 論文以外でも業績にあたるものを掲載してかまわない。
  ただし、公的に発表され、広くアクセス可能なものに限る。

- 業績リストと参照文献リストとは独立である。自分の論文を参照文献に掲げた場合でも、業績リストに重複して記載してかまわないし、むしろ記載すべきである。

3.3.11 索引類、用語集など

- 索引には事項索引 (subject index) と人名索引 (name index) とがある。ただし項目数が少ない場合、1 つにまとめてしまうこともできる。
- 索引は、本（学術書）では必須ではあるが、論文には必要ない。
  卒業論文（より一般には学位論文）でも、特に必要なわけではない。しかし作成して悪い理由もない。
  ただ、同種の役割を果たす「用語集」はあったほうがいいし、「著者索引」もあると便利である。

用語集 (glossary)

- 用語集とは、論文中で使われている用語のうち、専門性が高く、一般には知られていないもの、論文独自に定義し、使用しているもの、アクロニム（単語の頭文字を並べたもの）などで、それだけでは意味内容を類推するのが困難であるものなどを並べ、簡単な説明を付したものを指す。
- 詳しい定義や説明は本文中に書かれているだろうから、用語集での説明文は簡単でかまわない。
- 用語集は、著者にとっても記述の内容を整理・要約し、点検するといった役に立つが、何より、読者にとってのメリットが大きい。
  長い論文を読んでいると、以前に定義された用語、とりわけ HMM, CNN のようなアクロニムの意味や詳細を覚えておらず、それを本文中で探そうにもなかなか見つからないことも多い。用語集があれば、その語の概略なりとも、簡単に知ることができる。
- その意味では、用語集には単に用語や簡単な説明を掲げるだけでなく、その語が定義されている個所（ページ番号や章節番号等）、さらには使われている個所なども記されていることが望ましい。
  そうなると、用語集は事項索引の一種と見なすこともできる。

- 用語集の置き場所は、本文中の章や節の 1 つに割り当てることもできるし、付録に掲げることもできる。どこにどのように置くかは自由である。ただ、用語集が存在すること自体は読者に容易にわかるようにしておく必要がある（目次にそれとわかるように掲げるなど）。

著者索引 (author index)

- 人名索引は、論文に登場する人名についての索引である。理系の論文だと、人名の大部分は参照文献の著者名になる。そこで人名索引一般というより、（参照文献の）著者索引という観点で考えていく。
- 著者索引の作成は任意であり、なくてかまわない（卒業論文等ではむしろないほうが普通ではある）。
  しかし将来的に、本を書いたりするような場合には必須となるので、その参考の意味でも記しておく。

- 著者索引は、その著者の文献が本文中のどこで参照されているかを示すものである。できれば参照文献リスト中の文献番号も併記することが望ましい。
- その意味では 3.3.10 で見た文献の参照箇所情報と同じ役割を果たす。しかしそれ以上のメリットもある。

- 著者名項目は、文献の筆頭著者だけでなく、共著者すべてについて作成する。
- また本文中で参照する際、その著者名に直接言及するか否かに関わりなく、参照される文献の全共著者について、索引項目に加える。
- これにより、一人の著者の文献がどこで参照されているかという直接的な情報だけでなく、その著者が共通の著者となっている文献を通じて、文献同士のつながりや、背後にある研究グループなども一望できる。

3.3.12 付録 (appendix)

- 付録は、必要があれば作成する（必要がなければなくてもよい）。

- 付録には、研究内容を示すために有用ではあるが、本文中に記すのは適当ではなかったり（分量が多い、本文を読む流れを阻害する等）、本文に入れるほどの重要性はなかったりする事項を記載する。
- 付録に含める事項の例としては次のものがあげられる（これらはあくまで例である）。
    - 用語集（付録に入れるのであれば）
    - 数式の導出や定理の証明
    - 詳細な研究データの図表
    - 作成したシステムの仕様書・マニュアル
    - プログラムのソースコード
    - 心理実験等の指示書、アンケート等の回答用紙見本
    - 研究についての補足・発展的内容の記述
- できるだけ詳細なデータを提供することは、研究の詳細・全容を示し、再現や検証実験などを行う可能性をもたらすといった点で有益である。もっともデータの量や形態によっては、テキストしての付録ではなく、ファイルにまとめ、しかるべき手段で提供するという方法もある。

- 付録を論文本体の一部として扱うか、別個に独立させて扱うかは立場により異なる。
    - 前者であれば、ページ番号を本文からの通し番号とし、目次にも含める。本（書籍）ではこの形が多い。
    - 後者であれば、ページ番号なども独立に振り、本文ページと混乱しないよう、A-1, A-2, ... のように異なるつけ方をするとよい。また冒頭に付録全体の説明や目次をつけることが望ましい。

  どちらの方法をとるかは、自分の都合に応じて決めればよい。

- 付録の各項目には、それぞれについて先頭に説明を記し、本文中の対応箇所への参照を示す。
  また本文中の該当する個所には、付録があることに言及し、内容の簡単な説明を必ず記す。ただし、本文記述と関連が薄い付録項目についてはその限りではない。

- 【参考】　資料調査やフィールドワーク主体の研究では、付録が本文の何倍もの分量があることは珍しくない。
- 付録が大きい場合、PDF1 においては本文部分と付録とを分冊にして別々に綴じることも可能であり、実例もある。

3.3.13　いくつかの補足事項

<u>画像の解像度について</u>

- 図、特に写真の解像度は適正な値に設定する。最近のディジタルカメラは高解像度のものが多く、ヘタをすると論文本文全体より写真 1 枚のほうが容量が大きいこともある。
- そのような（無意味に）解像度の高い画像をそのまま掲載するのは望ましくない。
    - PDF1 の場合、プリンタの印刷精度を超える解像度の画像を入れるのは無意味である。
    - PDF2 の場合でも、ファイルサイズを不必要に大きくすることにつながる（manaba のように、提出できるファイルに容量制限があると、それに抵触する危険がある）。
- PDF ファイル作成後に、最適化（＝一様に解像度を落とす）によりファイルサイズを縮小することはできるが、それだと意図しない画質の低下を招くこともある。
- したがって画像の目的・用途に応じて、論文に貼り付ける前に解像度を適宜変換・調整することが望ましい。特にスナップショット的な、細部があまり重要でない写真などは、大幅に解像度を落とすべきである。
- 一方で、図（特にグラフ）の中の文字や記号は、論文が読まれるサイズにおいて十分読み取れるような大きさにとる（読み取ることが求められない＝単にパターンとして認識されればよい文字についてはこの限りではない）。

- 画像の解像度の変換には様々な方法があるのでここでは立ち入らない。

番号等の自動生成

- ページ番号、章や節の番号、図表の番号、目次、文献リストと参照番号（さらに索引等）の割り当ては、手作業で行うと大変煩雑な上に間違いも生じやすい。
- WORD にしても TEX にしても、そういった番号やリストを自動生成する機能があるので、それを利用することが望ましい（詳しくはサンプルファイル参照）。

- ただし、自動生成だからといって安心せず、きちんと手作業でチェックすることは必要である。
- 間違いの最も多い原因は入力ミスで、ラベル（TEX で言えば `\cite` や `\ref` に指定するラベル）のスペルミスや取り違えがあげられる。
  図につけた番号と、本文中で参照する図番号とが食い違っているケースは実際の論文にも見られる。
  これは読者を混乱させ、論文に対する信頼度を著しく損なうことになるので十分な注意が必要である。
- 稀にではあるが、システムが間違えることもある（目次のページ番号等）。
  したがってそういった可能性も想定してのチェックが必要である（それをどう修正するかは別問題）。

ファイルの保存、管理

- 言うまでもないことだが、作成途上の原稿ファイルは小まめに、また複数の方法でセーブする。
- 例えばラップトップの内蔵ディスクに小まめにセーブしていても、ラップトップ自体がダウンすることもありうる。それに備えて、USB メモリや外付けディスクなどへのセーブも怠らない。
  締切間際の忙しいときに限ってトラブルが多発する（またパニックになって適切に対応しえなくなる）ので、平常時からの注意が必要である。
- リスクを軽減するため、ファイルは章ごとなど、小分けしておくことも考える（TEX については 5.2.2 参照）。
  例えば操作ミスで原稿を大幅に削除・改変したりした場合、復元がしやすくなる。
- 図（や表）のファイルは、完成版ファイルだけでなく、図作成の手順も記録・保存して、ゼロから再作成できるようにしておく。
- クラウドなどを利用する場合、ファイル保存・管理はシステム側でやってくれるのでその分安心ではあるが、全面的に頼るのはやはり危険である。クラウド上のファイルを自分のローカルマシンやストレージに小まめにダウンロード・保存することを忘れずに。
- バージョン管理システムなどが使えるなら、それも活用する。

【参考】　フォントの埋め込み

- 学会への投稿論文などでは、フォントの埋め込みを求められることが多い。これはファイル中で利用するフォントの印字イメージ情報をファイル内に埋め込むことを指す。
- 埋め込まれていないフォントの場合、使用フォントが何であるかの情報だけがファイルに記される。受領側は手持ちのフォントから印字イメージを作成するが、その中に使用フォントがない場合は代替フォントが用いられる。そのため、著者の意図からはずれた表示になる可能性がある。
- フォントが埋め込まれていればその心配はなくなる。
  それによりファイルサイズは大きくなるが、通常は問題になるほどではない（巨大画像のほうが罪は重い）。
- 卒業論文の PDF2 でフォント埋め込みが必要かは微妙だが、長期間保存・公開されるファイルであれば、埋め込んでおいたほうが万全ではある。
- 埋め込みは Acrobat を始めとするツールで実行できる。詳細は別途案内するが、各自でも調べること。

4 WORD 版

WORD は WYSIWYG (what you see is what you get) 環境での作業、つまり最終的なレイアウトに近い形を見ながら原稿作成ができるため、比較的スムーズに進められる。もっとも反面、不自由な点、余計な手間がかかる点も多い（例えば数式の入力は、手間がかかる上に品質は TEX に遠く及ばない）。

しかし作業にあたっては、見かけの便利さには惑わされず、原稿作成途上ではレイアウトの細部には拘泥しないよう心掛ける。例えば図表の配置は、本文行数が変わると大きく変化するので、原稿作成中にはあまり手を掛けず、完成段階になって初めて詳細な配置調整を行うようにする。

番号等の自動作成については、長くなるのでここでは触れない。マニュアルやヘルプなどを参照のこと。

5 TEX 版

TEX（LATEX, pLATEX 等）には様々なシステムやバージョンがあり、あるシステムでは正常に動作する原稿でも、他のシステムに通すとエラーを生じたり、異なる出力結果になることも珍しくない。そこで TEX を使用する場合には：

- どのシステム・環境を使うかを最初に決定し、最後までそれを使い続ける。
- 万が一、途中でシステムを変更する場合には、それまでの原稿がどう組版されるかを最初にチェックする。

といった取り組みが必要である。

提供するサンプルファイルは pLATEX 用に作成されており、以下もその前提で記す。ただし簡単のため、TEX（版）という語を使っていく。

- TEX, LATEX, pLATEX がそれぞれ何を指すか、また相互にどう違うかについては参考書等の資料を参照。

5.1 組版システム

TEX では原稿をテキストファイル（文章データと TEX コマンドよりなる）で作成し、それを変換して目的とする出力ファイルを得る。この過程は、フォーマティング (formatting)、コンパイル、組版、版組、整形など様々な呼び名があるが、以下では「組版」を用いる。

主となる原稿ファイルは “`.tex`” の拡張子をもつテキストファイルである。他にも関連ファイルとして、TEX 関係の補助ファイル（スタイルファイル (`.sty`)、文献データファイル (`.bib`) 等々）や画像ファイル（各種のファイル形式）などがある。

組版の過程は、まず原稿ファイルを `dvi` ファイルに変換し、この `dvi` ファイルを目的とする出力ファイル形式に変換する。出力ファイルは（現在では）PDF 形式が普通である。

5.1.1 実行形態・環境

TEX の使い方の形態は、大きくは次の 3 通りに分けられる。

(a) コマンドによる実行（全学計算機システムなど）
組版関連コマンドをコマンドラインから打ち込む。原稿はテキストエディタ（vi, emacs 等）で作成する。

(b) 統合環境の利用（TexLive + TexWorks など）
原稿エディタと組版システムなどを統合した環境を利用する。

(c) クラウドサービス等の利用（overleaf など）
(b) と似ているが、自分のマシン等に TEX システムをインストールするのではなく、ネット上のサービスサイトを利用する。

(a), (b) は、組版機能が組み込まれた既存のシステムがあればそれを利用できる。例えば全学計算機システム上では Ubuntu のコマンドウィンドウから (a) が利用できる。サンプルの PDF ファイルもそれで作成したものである。(b) について、全学システム上に TexWorks はあるが、pLaTeX には対応していないようである（したがってサンプルファイルには使えない）。

また (a), (b) とも、自分のマシンにダウンロード・インストールして利用することができる。ただしインストールには手間も時間もかかり、ファイル容量も膨大なため、そういった作業の経験のない人、十分なマシンパワーや時間がとれない人にはあまり勧められない。

(c) の overleaf 等は、ネット上で（無料で）TeX 作成環境を提供しているサイトである。これが一番楽、かつ安全性もあるが、セットアップに手間がかかる場合もあり、実際に使っていく上で、機能的な制約があったり、使い勝手が必ずしも十分ではないこともありうる。

どの方法を選ぶかは、自分の環境や経験照らし合わせて決めればよい。

一番基本的な使い方として、全学計算機システム上でのコマンドを用いた実行手順を下に示す。原稿ファイルは sample.tex とし、ファイルの文字コード（次項参照）は UTF-8 とする。

```
> platex sample.tex    % platex 1回目
> platex sample.tex    % platex 2回目
        %上により sample.dvi というファイルができる
> dvipdfmx sample.dvi  % sample.pdf という PDF ファイルができる
```

`platex` コマンドを 2 回通す必要があるのは、`\ref`, `\cite` などによる参照先のうち、1 回目では見つからない（未解決となる）ものがありうるためである（なんでこんな仕様になっているのかはよくわからない）。

PDF 作成コマンドは `dvipdfmx` 以外にもあるが、ここでは立ち入らない。

(b) の統合環境では、こういった `platex` コマンドの 2 回通しや PDF 作成コマンドは単一操作で一括して実行されるように設定されているのが普通である。

5.1.2 文字コード

TeX に限らず、日本語テキストを扱う場合、文字コードに何を使うかが問題となる。主な文字コードとして

- EUC
- SJIS (Shift-JIS)
- UTF-8 (unicode の符号化方式）

がある。（日本語）TeX システムによっては、特定のコードしか扱えないものもあるし、自動で、あるいはオプションを指定することで、どのコードにも対応可能なものもある。前者の場合、異なる文字コードで書かれた原稿ファイルを扱うには、あらかじめ文字コードを変換する必要がある。その際、変換エラーが生じうることには注意しておく必要がある（特に機種依存文字、つまり JIS 規格等の外字）。

全学計算機システムは、ベースの文字コードは UTF-8 だが、`platex` コマンドは他にも EUC, SJIS いずれにも対応しうる。それには次のようにコマンドのオプション値を示せばよい。

```
> platex -kanji=euc sample-euc.tex    % EUC コード
> platex -kanji=sjis sample-sjis.tex  % SJIS コード
> platex -kanji=utf8 sample-utf8.tex  % UTF8 コード
     % UTF8 がデフォールトのコードなので、単に以下のようにしてもよい。
> platex sample-utf8.tex
```

dvi ファイルから PDF ファイルを作成する段階では文字コードは影響しないので、上のいずれの場合にも dvipdfmx コマンドなどは共通に使用できる。

5.2 原稿作成上の留意点・アドバイス

以下の点については、サンプル原稿ファイル内に実例や説明がある事項もあるので、そちらも併せて参照してほしい。

5.2.1 レイアウト、目次等

- 3.1 で述べたように、サンプルファイルでは上下の余白が大きめになっている。
  これを上下余白 25mm 以上が維持される範囲まで広げてもよい。一番簡単な方法としては、サンプル原稿ファイルの preamble（`\begin{document}` より前の部分）でコメントアウトされている
  `\setlength{\textheight}{10.1in}`
  を有効にすればよい。
- 章・節の階層については、第 3 レベル（章・節・項）までの使用を想定しており、
  そのため以下のような設定になっている。
  - 目次には第 3 レベルまで掲載される（第 4 レベル以降は目次には掲載されない）。
  - 第 3 レベルまでは 2.1.3 のように番号付けされるが、第 4 レベル以降は番号付けされない。

  これを変更するには以下のようにすればよい。
  - 目次に第 4 レベル（`\subsubsection` のレベル）まで掲載するには、preamble 中の
    `\setcounter{tocdepth}{3}` の値を 3 から 4 に変更する。
  - 第 4 レベルまで番号付けするには、同じく preamble 中の `\setcounter{secnumdepth}{3}` の値を 3 から 4 に変更する。
- 目次において「謝辞」、「参考文献」の項目は、章や節の名称と縦揃えになる位置まで右に字下げされている。
  これを章項目の左端、「第 1 章」などの文字と同じ位置まで左寄せするには、本文中の
  `\addcontentsline{toc}{chapter}{\numberline{}謝辞}`
  などの行で `\numberline{}` の部分を削除する。
- またこのままだと「謝辞」、「参考文献」の語と右側のページ番号の間が空白になって間延びしている。
  節レベルのように間を点線でつなぐ方法はいくつか考えられる。一番安直なのは上を
  `\addcontentsline{toc}{chapter}{謝辞 {\rm \dotfill}}`
  のようにすることである。ただしこれだと点同士の間隔が節などの場合とは異なってしまう。
  ちゃんと直すには目次関係コマンドに手を入れる必要があるが、ここでは立ち入らない。
- 付録その他を目次項目に加える場合、上記を参考に `\addcontentsline` コマンドなどを用いる。

5.2.2 ファイル分割

- 長い論文になると、原稿全体を 1 つのファイルに作成するのは、リスク管理の上でも危険だし、組版するごとに時間もかかってしまう。
- 原稿作成途中で確認したい場合などは、例えば原稿を章ごとに別ファイルに分けておけばよい。
  そうすれば章ごとに組版することで作業が効率化されるし、誤操作で他の章の原稿を壊したりする危険もなくなる。
- 分割した原稿ファイルをまとめるには、`\input` コマンドないし `\include` コマンドを使用する。
  両者の意味や違いについてはマニュアルや参考書等を参照。
- 例えば `\input` コマンドを使う場合、論文全体をまとめる「論文骨組ファイル」を以下のように作成しておく。

```
\begin{document}
        ......
\input{chapter1.tex}
\input{chapter2.tex}
        ...
\end{document}
```

こうしておいて、\input の引数にある各章の原稿ファイルのうち、組版したい章のファイルだけを残し、他はコメントアウトなどしておけば、必要箇所だけ組版できる。
（この方法だとページや章の通し番号は正しく振られないが、それは気にしなくていいだろう。番号を（ある程度）正確に振りたいなら \input でなく \include コマンドを使う。）

- このようなファイル読み込みは、原稿分割以外にも応用できる。
例えば自分がよく使うようなマクロコマンドを sty ファイルにまとめておき、それを常に読み込むようにするなど。サンプルファイル中の mast-jp-xxx.sty もそのような sty ファイルの例に他ならない。

5.2.3 図表

- サンプルファイルでは、画像ファイルの読み込みに graphicx パッケージを使うのを標準設定としている。
これは同パッケージを使えば、eps ファイルだけでなく、他の画像ファイル形式（jpeg や png 等々）のファイルも読み込めるからである。
PDF ファイルが読み込めるかはシステムにより異なる、らしい。
- サンプルファイルでは graphicx パッケージの読み込みに、\usepackage{graphicx} としてある。
参考書などを見るとここにオプション引数として dvipdfmx などのドライバコマンド名を加えた
\usepackage[dvipdfmx]{graphicx}
のように書くものとされている。しかし統合型環境などではドライバに何が使われているか、必ずしも明確でない場合もあるので、上記のように省略時解釈に任せ、うまくいかないならその時考える。
- graphicx パッケージでは \includegraphics コマンドで画像ファイルを読み込む。
これはファイル名を必須引数として指定するほか、オプション引数でサイズ等の付随情報を指定する。
サンプルファイルの例では scale=0.6 として、図のサイズを相対比率（原画像の大きさに対する割合）で指定しているが、これはあまり普通に使う方法ではない。width=6.0cm のように、組版結果における絶対寸法を指定する方が普通である。
- TEX システムが画像のサイズ（いわゆる BoundingBox の値）を割り出せない場合、オプション引数中の bb オプションとして値を明示的に記す必要がある。
bb オプションの値は、通常は縦横の pixel 値を書くので十分ではある（一応意図通りに処理される）が、厳密に言えば問題がある。詳しくは関連資料などを参照。

- 図表をページにどのように配置するか（あるいはされるか）は頭の痛い問題である。
figure 環境や table 環境（またその中での \caption コマンドの使用）は、基本的には位置決めを組版システムに「お任せ」することにあたる。それでいい場合も多いが、とんでもない配置になることも珍しくない（本文中での言及と何ページも離れるなど）。
- figure, table 環境を使わないで自分で配置指定をしたほうが融通が効き、操作しやすい。
（ただし「ページ上端に置く」のような floating の処理は困難。）
反面、figure, table 環境を使えば図番号・表番号に関わる処理（番号の生成、参照ラベルの設定、目次項目への登録等）は自動で処理される。したがって使わなければ、そういった処理を自力で設定しなければならず、かなり面倒である。

- つまるところ、レイアウトの調整は、自分で使える手段の中でいろいろ試行錯誤してみるしかない。
  図表の大きさを少し変えてみる、原稿中で `figure`, `table` 環境を置く位置を変えてみる、等々。
  中にはちょっとの変更で劇的な変化が生じる場合もある。
  最後の手段は、大きなページ余白ができるのを覚悟の上で、改ページを随所に挿入していくことであろう。
- そういった調整は、論文作成の最終段階でやるべきものである。
  原稿作成段階でいろいろいじっても、文章の量が変わるとレイアウトも大きく変わってしまうからである。

5.2.4 参考文献

- サンプルファイルでは「参考文献」リストの作成に `thebibliography` 環境と `\bibitem` コマンドを使って手動で作る方法で行っている。
  これは文献数が少ない場合（2〜30 程度）には手軽でいいが、リスト中の順番や、各文献項目の書式などは自分で指定・チェックしなければならない。実際、参照している文献がリストにない、逆にリストに掲げた文献が参照されていないといった間違いは生じやすい。

- 大学院進学などにより今後も論文を書いていくのであれば、自分専用の文献データベースを作成し、それを利用する（論文ごとに再利用する）ほうが効率的である。
  その方法として BibTeX（実際にはその日本語対応版の jBibTeX）を使うのが標準的だが、他の方法もある。
  ただ、データベースを最初に作成する段階では、記載方法を学習し、習熟していく過程が必要で、その分手間や時間はかかる。
- BibTeX / jBibTeX の簡単な使い方はサンプルファイルのコメントに記してある。
  詳細な使い方については参考書等の資料を参照のこと。
- BibTeX を使う場合、かなり頻繁に見られる間違いとして、日本人名が「佐藤一郎」でなく「一郎佐藤」のように姓・名が逆に表示ものがあり、公刊論文などにも見られる。原因は、データベース登録時に姓・名を逆に登録してしまった点にある（欧名と表記が逆順であることがその誘因）。
  これも含め、記載項目、特に人名などは、スペルミスなどがないかを入念にチェックする。

- `thebibliography` を使用する場合、文献数が 100 を超えたら、`\begin{thebibliography}{99}` の 99 を 199 ないし 999 に変更する。
  注：これは大した話ではなく、文献リスト項目の頭の位置を揃えるため、文献番号の幅を調整するための措置である。

他にも注意事項、テクニック、アドバイスの類はいろいろあるが、必要に応じて適宜追記していく。